Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Geometría diferencial

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Geometría diferencial**
Código:	**592027**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática aplicada**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Pedro Ramos Alonso
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Geometría Diferencial trata, esencialmente, del estudio de curvas (en el plano y el espacio) y superficies parametrizadas, haciendo uso de las herramientas del cálculo diferencial. Se trata de una asignatura clásica, muy visual, de una gran belleza. En su estudio, se combinarán la presentación rigurosa de contenidos con la visualización de los objetos estudiados y su manipulación, utilizando elementos de software matemático. Además de su interés en Matemáticas, la Geometría Diferencial está en las bases de cuestiones aplicadas como Diseño Asistido por Ordenador, Reconocimiento de Patrones o Visión por Computadora. En el desarrollo de la asignatura se utilizarán, sobre todo, conceptos relacionadas con las asignaturas de Álgebra Lineal, Análisis Matemático I (a un nivel, sobre todo, utilitario), y, más especialmente, de Análisis Matemático II y Análisis Matemático III.

1b. COURSE SUMMARY

Differential Geometry studys parametric curves (in the plane and the space) and parametic surfaces, making use of Differential Calculus. It is a classical, very visual subject, of enormous beauty. The presentation will be combining rigourous proofs with the visualization and the manipulation of the objects we will be sudying, with the help of mathematical software. Despite its interest in pure Mathematics, the contents of this subject are at the core of applied disciplines like Computer Aided Geometric Design, Pattern Recognition or Computer Vision. Related subjects are Linear Algebra, Mathematical Analysis I, Mathematical Analysis II and Mathematical Analysis III (especially these two last subjects).

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

H02 - Elaborar modelos matemáticos para resolver problemas reales relacionados con la computación y el cálculo automático utilizando para ello técnicas de matemática discreta, álgebra lineal y cálculo diferencial e integral.

K03 - Conocer los conceptos, técnicas y resultados principales, con su fundamentación teórica, de la matemática discreta y la teoría relativa a espacios vectoriales, afines y proyectivos, así como sus aplicaciones en geometría.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Curvas parametrizadas. Curvas planas: reparametrizaciones, curvatura, fórmulas de Frenet, envolventes. Curvas espaciales: triedro y fórmulas de Frenet.	• 8 h. teóricas. • 8 h. prácticas.
Tema 2. Superficies (I). Superficies regulares. Plano tangente. Aplicaciones entre superficies regulares. Primera forma fundamental. Aplicaciones: medida de longitudes, ángulos y áreas en superficies regulares.	• 8 h. teóricas. • 10 h. prácticas.
Tema 3. Superficies (II). Segunda forma fundamental. Curvatura normal y curvatura geodésica. Clasificación de puntos en una superficie. Curvatura de Gauss. Superficies regladas. Geodésicas y el Teorema de Gauss-Bonnet.	• 10 h. teóricas. • 12 h. prácticas.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases teóricas: impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias. Clases prácticas: resolución de ejercicios y problemas, en algunos casos con el auxilio de software matemático. El objetivo de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al estudiante profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos
Trabajos en grupo y cooperativo	
Trabajo y estudio personal	-Realización de actividades: ejercicios, problemas, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación, etc. -Preparación de las pruebas de evaluación

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiantado.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Las herramientas de evaluación serán:

1. Resolución de problemas (PL). Evaluación de la resolución de los problemas propuestos en lashojas de prácticas semanales, observación de la participación activa del alumno/a en las clases de problemas.

2. Test y problemas (TP). Test y problemas propuestos en las clases de prácticas

3. Exámenes. Realización de un examen parcial y un examen global, centrados en los aspectostanto prácticos como teóricos de la asignatura.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, la herramienta utilizada será un examen global de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El grado de adquisición de competencias por parte de l@s estudiantes se medirá basándose en los siguientes criterios:

CE1. El estudiante identifica los conceptos básicos necesarios para abordar los problemas relativos a los diferentes contenidos de la asignatura.

CE2. El estudiante utiliza correctamente las técnicas y los resultados teóricos fundamentales, así como el uso de las propiedades, resultados y teoremas relativos a curvas y superficies.

CE3. El estudiante muestra precisión en los razonamientos matemáticos utilizados.

CE4. El estudiante resuelve correctamente los problemas que se le plantean.

CE5. El estudiante utiliza correctamente el software matemático, en los problemas en los que se requiere su uso.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Resolución de problemas (PL)**: Resolución de los problemas propuestos en las hojas d e prácticas semanales, observación de la participación activa del alumno/a en las clases de problemas.
- **Test y problemas (TP)**: Test y problemas propuestos en las clases de prácticas.
- **Examen parcial (EP)**: Prueba parcial que se programará en la mitad del cuatrimestre, con el objetivo de evaluar el progreso del alumno.
- **Examen global (EG)**: Prueba final de toda la asignatura, en la que se evaluará la comprensión global de los temas y su interrelación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, K03	CE1, CE2, CE3, CE4	EP	20%
H01, K03	CE2, CE3, CE3, CE4,	EG	40%
H02	CE2, CE3, CE3, CE4, CE5	PL	20%
H02	CE2, CE3, CE3, CE4, CE5	TP	20%

La calificación de los alumnos que no se presenten al examen global será "No presentado".

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H02, K03	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEI1, PEI2, AEC	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Docarmo M.P. (1976), "Geometría Diferencial de Curvas y Superficies", Alianza Universidad Textos.
- Gray A. (1997), "Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica", CRC Press.
- Costa A.F., Gamboa J.M., Porto A.M., "Geometría Diferencial de Curvas y Superficies", Sanz y Torres.
- Struyk D.J. (1988), "Lectures on Classical Differential Geometry", Dover Ed.

6.2. Bibliografía complementaria

- "Pythagorean Hodograph Curves: Algebra and Geometry Inseparable", R.T. Farouki (2008), Springer-Verlag.
- "Shape interrogation for Computer Aided Design and Manufacturing", N.M. Patrikalakis, T. Maekawa (2002), Springer-Verlag.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.